第 11 章練習解答

CH11-E1

1. 不做 pivoting 時，first pivot 是 ϵ，而

$$\ell_{21} = \frac{1}{\epsilon}$$

可能非常大。部分選主元比較 $|\epsilon|$ 與 1，因 $0 < \epsilon \ll 1$ 而交換 rows，新 pivot 是 1，且

$$\ell_{21} = \epsilon.$$

2. 不做 pivoting 的精確推導：

$$\epsilon x_1 + x_2 = 1,$$

用第一列消去第二列的 x_1 後，

$$\left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right) x_2 = 2 - \frac{1}{\epsilon}.$$

令 $D = (1-\epsilon)/\epsilon$，得

$$x_2 = \frac{1 - 2\epsilon}{1 - \epsilon},$$
$$x_1 = \frac{1 - x_2}{\epsilon} = \frac{1}{1-\epsilon}.$$

Pivoting 只先交換 equations，精確解不變。

3. $1/\epsilon$ 很大時，形成 $1 - 1/\epsilon$ 與 $2 - 1/\epsilon$ 再相減，可能在有限精度中失去重要的相對位數。Pivoting 控制 multiplier 的大小，降低放大誤差。

4. $\det A = \epsilon - 1 \approx -1$。本題並未變得近相依；$\epsilon \to 0$ 時矩陣趨向 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$。令該矩陣為 A_0，則 $A_0^T A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特徵值為 $(3 \pm \sqrt{5})/2$，所以

$$\kappa_2(A_0) = \sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}} = \sqrt{\frac{7+3\sqrt{5}}{2}} \approx 2.618.$$

此例展示未選主元可使演算法不穩定，即使問題條件良好。一般而言行列式不是完整的尺度不變敏感度，但不能因此誤稱本例 ill-conditioned。

CH11-E2

1. Leading costs：

$$LU : \frac{2}{3}n^3, \qquad \text{前代} : n^2, \qquad \text{回代} : n^2.$$

第 11 章練習解答 （續）

2. 1000 個 right-hand sides 若每次重新分解，需重做 1000 次三次方工作量；分解一次後只做二次方複雜度的求解更合理。
3. Sparse elimination 把 pivot 的 remaining neighbors 連成新的 edges，造成 fill。Fill 可能 cascade，使 factor 幾乎 dense。
4. 對非零的星形耦合，先消除 center 會在剩餘的 leaves 之間形成 clique；先消除 leaves 不會新增相鄰葉節點間的 fill。這是對稱消去的結構圖；若只從 sparsity pattern 推估，特殊數值的相消仍可能使預測的某個非零變成零。

消去排序：星形稀疏圖的 fill edges



最佳 ordering 也取決於並行執行與記憶體配置。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH11-E3

1. Leading minors：

$$\Delta_1 = 4 > 0, \qquad \Delta_2 = 4(3) - 1 = 11 > 0,$$

沿第一 row 展開：

$$\Delta_3 = 4(15) - 1(5) + 2(-6) = 60 - 5 - 12 = 43 > 0.$$

All leading minors positive，故 A positive definite。

2. 令

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}.$$

由 diagonal：

$$r_{11} = 2, \quad r_{21} = 1/2, \quad r_{22} = \sqrt{3 - 1/4} = \frac{\sqrt{11}}{2}.$$

Off-diagonal：

$$r_{31} = 1, \qquad r_{32} = \frac{0 - r_{21} r_{31}}{r_{22}} = -\frac{1}{\sqrt{11}}.$$

$$r_{33} = \sqrt{5 - 1 - \frac{1}{11}} = \sqrt{\frac{43}{11}}.$$

第 11 章練習解答 （續）

因此

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{11}/2 & 0 \\ 1 & -1/\sqrt{11} & \sqrt{43/11} \end{bmatrix}.$$

3. 對稱性讓分解只計算一個三角部分，leading cost 約 $n^3/3$，是一般 LU $2n^3/3$ 的一半。

4. 若 $A' = 10^{-8}A$，singular values 同乘 10^{-8}，所以

$$\kappa_2(A') = \kappa_2(A).$$

若 A, b 同乘 10^{-8}，解 x 不變，二範數相對 conditioning 也不變。只縮放 A 而不縮放 b，解則乘 10^{8}。Absolute accuracy 與物理 units 仍須分別說明。

CH11-E4

1. 對 $y = Ax$，

$$\|y\|_1 \le \sum_j \left(\sum_i |a_{ij}| \right) |x_j| \le \max_j c_j \|x\|_1.$$

在最大 absolute column sum 的 column 集中 x，等號可達，故 $\|A\|_1 = \max_j c_j$。

2.

$$|(Ax)_i| \le \left(\sum_j |a_{ij}| \right) \|x\|_\infty.$$

取最大 absolute row-sum 所在的 row i_*。對實矩陣令 $x_j = \operatorname{sgn}(a_{i_* j})$，零元素處可取 $x_j = 1$。則 $\|x\|_\infty = 1$，且 $(Ax)_{i_*} = \sum_j |a_{i_* j}|$，達到上界，故 $\|A\|_\infty = \max_i r_i$。複矩陣則取 $x_j = \overline{a_{i_* j}}/|a_{i_* j}|$（非零元素處），同樣成立。

3. 對

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\|A\|_1 = \max(4, 6) = 6,$$

$$\|A\|_\infty = \max(3, 7) = 7,$$

$$\|A\|_F = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}.$$

4. 對滿秩方陣，

$$1 = \|I\| = \|AA^{-1}\| \le \|A\|\|A^{-1}\| = \kappa(A).$$

二範數同樣成立。

第 11 章練習解答 （續）

CH11-E5

1. $A = 10^{-8} I$、$b = (1,1)^T$、$\widehat{x} = 0$：

$$r = b, \qquad \|r\|_2 = \sqrt{2}.$$

真解 $x = (10^8, 10^8)^T$，故

$$\|e\|_2 = \sqrt{2} \cdot 10^8.$$

2. Relative error：

$$\frac{\|e\|_2}{\|x\|_2} = 1.$$

正規化後向誤差為

$$\eta = \frac{\sqrt{2}}{10^{-8} \cdot 0 + \sqrt{2}} = 1.$$

3. 本題 $\kappa_2(A) = 1$，並非病態。Residual 絕對值為 $\sqrt{2}$，不算小；真解因 A 尺度很小而很大。把同一方程的 A, b 一起縮放即可任意縮小絕對殘差，卻不改變解或相對誤差，所以應使用正規化殘差或後向誤差。

4. Right-hand side perturbation：

$$\frac{\|\Delta x\|_2}{\|x\|_2} \le \kappa_2(A) \frac{\|\Delta b\|_2}{\|b\|_2}.$$

此處 $\kappa_2(A) = 1$。真正的問題是絕對殘差容差跨尺度使用；把 A 與 b 同乘 10^8 成 identity system 後，就能看出尺度的影響。

CH11-E6

1. $A = D + L + U$，

$$G_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 \\ -1/3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Component updates：

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1 - x_2^{(k)}}{4}, \qquad x_2^{(k+1)} = \frac{2 - x_1^{(k)}}{3}.$$

2.

$$G_J^2 = \begin{bmatrix} 1/12 & 0 \\ 0 & 1/12 \end{bmatrix}.$$

G_J 的 eigenvalues 是 $\pm 1/\sqrt{12}$，故

$$\rho(G_J) = \frac{1}{\sqrt{12}} < 1,$$

第 11 章練習解答 （續）

迭代收斂。

3. $x_0 = 0$：

$$x_1 = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)^T.$$

第二步：

$$x_2 = \left(\frac{1 - 2/3}{4}, \frac{2 - 1/4}{3}\right)^T = \left(\frac{1}{12}, \frac{7}{12}\right)^T.$$

4. 譜半徑控制漸近收斂，但不保證每個分量的絕對誤差單調下降。若指定範數滿足 $\|G_J\| < 1$，該範數的誤差才逐步收縮。本例 $\|G_J\|_\infty = 1/3 < 1$，故 infinity norm 確實單調收縮，但某個原本為零的分量可在下一步變非零。不能只用 SPD 宣稱一般 Jacobi 收斂。

CH11-E7

1.

$$\phi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 - 3x_1 - 3x_2.$$

$$\nabla \phi = Ax - b.$$

2. $x_0 = 0$，$r_0 = b = (3,3)^T$，$p_0 = r_0$。Line-search step：

$$\alpha_0 = \frac{r_0^T r_0}{p_0^T A p_0}.$$

$$p_0^T A p_0 = (3,3)\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\3\end{bmatrix} = 54.$$

$r_0^T r_0 = 18$，所以 $\alpha_0 = 1/3$。

3.

$$x_1 = \alpha_0 p_0 = (1,1)^T.$$

此時 $Ax_1 = (3,3)^T = b$，在精確算術中一步完成。

4. 最多 n 步保證建立在精確內積與共軛性上。捨入會破壞共軛性，病態矩陣可能需要更多迭代；停止準則可能在誤差仍大時停止，或要求更多步才達容差。

CH11-E8

1. 令

$$AM^{-1}y = b, \qquad x = M^{-1}y.$$

則 $Ax = b$。反之，若 $Ax = b$ 且 M invertible，取 $y = Mx$ 即得。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 11 章練習解答 （續）

2. $M = A$ 時，$AM^{-1} = I$，理論上立即收斂；但 apply M^{-1} 等於解原問題，實務毫無幫助。Preconditioner 必須比原系統便宜。
3. 若 M 不可逆，題設的 M^{-1} 不存在，不能用 $x = M^{-1}y$ 建立一一對應；改用偽逆會引入 range/nullspace 限制，必須另行證明等價性。若 M 可逆但接近 singular，套用 M^{-1} 的誤差可能放大，不穩定的 M-solve 也會破壞迭代。符號上可逆不代表數值上安全。
4. 非正規矩陣可能出現很大的暫態成長，即使 eigenvalues 在單位圓內。GMRES 的 residual 由 Krylov 子空間、pseudospectra 與非正規性共同決定，不能只看 eigenvalue modulus。
5. 初始 $\beta = \sqrt{2}$，$v_1 = (1,1)^T/\sqrt{2}$。第一輪 $w = Av_1 = (2,1)^T/\sqrt{2}$，故 $h_{11} = 3/2$。減去 $h_{11}v_1$ 後為 $(1,-1)^T/(2\sqrt{2})$，所以 $h_{21} = 1/2$、$v_2 = (1,-1)^T/\sqrt{2}$，且 $\overline{H}_1 = (3/2, 1/2)^T$。小型最小平方為

$$\min_y (\sqrt{2} - 3y/2)^2 + (y/2)^2.$$

微分得 $5y - 3\sqrt{2} = 0$，因此 $y = 3\sqrt{2}/5$，$x_1 = (3/5, 3/5)^T$。代回得到 $Ax_1 = (6/5, 3/5)^T$、$r_1 = (-1/5, 2/5)^T$，$\|r_1\|_2^2 = 1/5$，並有 $(Av_1)^T r_1 = 0$。

第二輪從 $Av_2 = (0,-1)^T/\sqrt{2}$ 開始。先得 $h_{12} = -1/2$，減去 $h_{12}v_1$ 後為 $(1,-1)^T/(2\sqrt{2})$；再得 $h_{22} = 1/2$，減去 $h_{22}v_2$ 後為零。因此 $h_{32} = 0$，而

$$H_2 = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \qquad H_2 y = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

第二列給 $y_2 = -y_1$，第一列給 $2y_1 = \sqrt{2}$，故 $y = (1,-1)^T/\sqrt{2}$。重建 $x_2 = V_2 y = (0,1)^T$，直接驗算 $Ax_2 = (1,1)^T = b$。真實殘差為零，所以是 happy breakdown；不建立不存在的 $v_3 = w/h_{32}$。

CH11-E9

應記錄：

1. A, b 的 shape、dtype 與 norms；
2. factorization 或 preconditioner 的 type 與 ordering；
3. 初始與最終真實殘差；
4. 相對殘差與後向誤差估計；
5. 條件數估計；
6. 迭代次數、收斂旗標與 timeout；
7. 第二組 ordering／initial guess 的結果；
8. reproducibility seed 或 deterministic setting。

第 11 章練習解答 （續）

最終真實殘差用來檢查 recurrence residual 是否仍代表原方程；條件數估計解釋為何相同 residual 可能對應不同前向誤差。直接與迭代 solver 相互核對只是證據，仍要回報容差與問題假設。

CH11-E10

1. 對稱性直接成立。Leading minors 為

$$\Delta_1 = 4 > 0, \qquad \Delta_2 = 4 \cdot 3 - 1 = 11 > 0,$$

所以 A 正定。令 $A = RR^T$，可得

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{11}/2 \end{bmatrix}.$$

前代與回代給

$$x = R^{-T}R^{-1}b = (1/11, 7/11)^T,$$

且代回為 $Ax = (1, 2)^T$。

2. A 的特徵值為

$$\lambda_{\pm} = \frac{7 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

SPD 時二範數等於最大 eigenvalue，逆矩陣的二範數等於最小 eigenvalue 的倒數，故

$$\|A\|_2 = \frac{7+\sqrt{5}}{2}, \quad \|A^{-1}\|_2 = \frac{2}{7-\sqrt{5}}, \quad \kappa_2(A) = \frac{7+\sqrt{5}}{7-\sqrt{5}} \approx 1.93875.$$

從 $x_0 = 0$ 開始，CG 的能量誤差有

$$\|x - x_k\|_A \le 2q^k \|x\|_A, \qquad q = \frac{\sqrt{\kappa_2(A)} - 1}{\sqrt{\kappa_2(A)} + 1} \approx 0.16402.$$

3.

$$A\widehat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.9 \end{bmatrix}, \qquad r = b - A\widehat{x} = (0, 0.1)^T.$$

$$e = x - \widehat{x} = (-1/110, 2/55)^T \approx (-0.0090909, 0.0363636)^T.$$

因此

$$\|r\|_2 = 0.1, \qquad \|e\|_2 \approx 0.03748, \qquad \frac{\|e\|_2}{\|x\|_2} \approx 0.05831.$$

這也符合 $\|e\|_2 \le \|A^{-1}\|_2 \|r\|_2 \approx 0.041982$。 Normwise 後向誤差以

$$\eta = \frac{\|r\|_2}{\|A\|_2\|\widehat{x}\|_2 + \|b\|_2}$$

第 11 章練習解答 （續）

計算，得 $\eta \approx 0.01982$。Residual 與前向誤差都不大，但它們是不同量；條件數把兩者連在一起。

4. $H^H = H$，且

$$\begin{vmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{vmatrix} = 6 - |1+i|^2 = 4 > 0,$$

配合第一個 leading minor $2 > 0$，故 H 是 Hermitian 正定。特徵多項式為

$$\det(H - \lambda I) = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 4),$$

所以 eigenvalue 是 $1, 4$，且 $\kappa_2(H) = 4/1 = 4$。

$$b_c = H x_c = (4 + 2i, 7 - i)^T.$$

取 $x_0 = x_c$ 後，

$$r_0 = b_c - H x_0 = 0.$$

複 Hermitian CG 必須先檢查 $\|r_0\|_2 \le \tau$；此處為零，所以立即回傳 x_0、迭代數為 0，不能先計算 $(0^H 0)/(p_0^H A p_0)$。

5. 這裡 $u^H v$ 才是正確的 complex inner product。$r^T r$ 沒有 conjugate，會得到一般複數，不能當非負能量或 norm；conjugate-gradient 的誤差能量可能為複值。又 $H^T = \overline{H} \neq H$，所以檢查 $H^T = H$ 並非 Hermitian 判準。必須區分兩種錯誤：若把一般複對稱誤當 Hermitian，的確失去實正能量保證；若把本題的算子 H 換成 H^T，則此特殊 H^T 仍是 Hermitian 正定，特徵值仍為 1、4，但解的是另一個系統。實際上 $H^T x_c = (4 - 2i, 7 + i)^T \neq b_c$。不能聲稱本題轉置後必然變成不定矩陣，也不能用它的收斂代替原系統正確性。

CH11-E11

1. 順序主子式為 2、3、4，故對稱矩陣正定。初始 $r_0 = p_0 = (1, 0, 0)^T$。各步為：

k	p_k	Ap_k	α_k	x_{k+1}	r_{k+1}	β_k
0	$(1, 0, 0)$	$(2, 1, 0)$	$1/2$	$(1/2, 0, 0)$	$(0, -1/2, 0)$	$1/4$
1	$(1/4, -1/2, 0)$	$(0, -3/4, -1/2)$	$2/3$	$(2/3, -1/3, 0)$	$(0, 0, 1/3)$	$4/9$
2	$(1/9, -2/9, 1/3)$	$(0, 0, 4/9)$	$3/4$	$(3/4, -1/2, 1/4)$	0	已終止

三個分母 $p_k^T A p_k$ 依序為 $2, 3/8, 4/27$；對應分子 $\|r_k\|^2$ 是 $1, 1/4, 1/9$，得到表中步長。驗算 $A(3/4, -1/2, 1/4)^T = (1, 0, 0)^T$。

2. 三個非零殘差各沿不同的標準軸，故普通內積皆為零。方向的共軛性為

$$p_0^T A p_1 = 0, \quad p_0^T A p_2 = 0, \quad p_1^T A p_2 = (1/4, -1/2, 0) \cdot (0, 0, 4/9) = 0.$$

第 11 章練習解答 （續）

但是 $p_0^T p_1 = 1/4 \neq 0$。CG 需要的是能量內積下的正交，不是搜尋方向的普通正交。

3. 對 $z \in \mathcal{K}_k$，$\phi(x_k + z) - \phi(x_k) = -z^T r_k + z^T A z/2 = z^T A z/2$，非零 z 時為正，故極小點唯一。對早於上一個的方向 $i \le k-2$，$Ap_i \in \mathcal{K}_k$，殘差與 $\mathcal{K}_k$ 正交，已自動給 $p_i^T A r_k = 0$。只需選 β 令 $p_k = r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}$ 與 p_{k-1} 的 A-內積為零。由殘差更新與相鄰殘差正交，

$$Ap_{k-1} = \frac{r_{k-1} - r_k}{\alpha_{k-1}}, \quad p_{k-1}^T A r_k = -\frac{\|r_k\|^2}{\alpha_{k-1}}, \quad p_{k-1}^T A p_{k-1} = \frac{\|r_{k-1}\|^2}{\alpha_{k-1}}.$$

因此

$$\beta_{k-1} = -\frac{p_{k-1}^T A r_k}{p_{k-1}^T A p_{k-1}} = \frac{\|r_k\|^2}{\|r_{k-1}\|^2}.$$

線搜尋使新殘差與新方向正交；對任何更早方向，$r_{k+1}^T p_i = r_k^T p_i - \alpha_k p_k^T A p_i = 0$，故正交不變量延續。若 $r_k \neq 0$，它與 $\mathcal{K}_k$ 正交而不在該空間內，所以新增方向確實擴張搜尋空間。非零共軛方向線性獨立，最多 n 個；若全部 n 個都已建立，殘差與整個空間正交，故為零。

CH11-E12

1. $\|A\|_2 = 1$、$\|A^{-1}\|_2 = 1/\varepsilon$，故 $\kappa_2(A) = 1/\varepsilon$。逆矩陣之差為

$$(A+E)^{-1} - A^{-1} = \operatorname{diag}\left(0, \frac{1}{\varepsilon - \delta} - \frac{1}{\varepsilon}\right) = \operatorname{diag}\left(0, \frac{\delta}{\varepsilon(\varepsilon - \delta)}\right).$$

所以相對變化是 $\delta/(\varepsilon - \delta)$。相對輸入擾動為 δ，上界 $\kappa\delta/(1 - \kappa\delta)$ 正好等於此值。擾動沿最小奇異方向減少其奇異值，因此取等號；$\delta = \varepsilon$ 會使矩陣奇異，超出逆矩陣界的前提。

2. 直接取內積得到

$$Q^T A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad Q^T b = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

解上方兩列的 2×2 系統：第二式給 $x_2 = 1/3$，第一式給 $x_1 = 1/3$。預測為 $(1/3, 1/3, 2/3)^T$，殘差為 $(2/3, 2/3, -2/3)^T$，平方範數為 $4/3$，等於下方未擬合分量 $|-2/\sqrt{3}|^2$。完整 Q 有三個 columns，故 $Q^T b \in \mathbb{R}^3$；右端只取前兩分量 c_1。薄型 $Q_1 = [q_1, q_2]$ 本來只有兩個 columns，故可直接寫 $Rx = Q_1^T b$。

CH11-E13

$r_0 = p_0 = b$，$r_0^T r_0 = 101/100$，$p_0^T A p_0 = 2$，故 $\alpha_0 = 101/200$，$x_1 = (101/200, 101/2000)^T$，$r_1 = (99/200, -99/20)^T$。殘差範數平方為 $9801/40000 + 9801/400 = 989901/40000$，大於原本的 $101/100$。

第 11 章練習解答 （續）

真解是 $x^*=(1,1/1000)^T$。初始能量誤差為 $1/2\, b^TA^{-1}b=10001/20000$。沿 p_0 的精確線搜尋使 F 下降 $(r_0^Tr_0)^2/(2p_0^TAp_0)=10201/40000$，剩餘誤差為 $20002/40000-10201/40000=9801/40000$，確實較小。能量極小性控制解誤差的 A-範數，不能換成殘差歐氏範數的逐步單調性。

另一矩陣給 $Ap_1=(-11/8,11/16)^T$，所以 $p_0^TAp_1=-11/8+22/16=0$；但普通內積為 $-7/16+6/8=5/16\neq 0$。殘差 $r_0=(1,2)^T$、$r_1=(-1/2,1/4)^T$ 則有內積 $-1/2+2/4=0$。比較的是不同向量組、不同內積，不能把圖上的直角混用。

原創驗算程式附錄: numerical_checks.py

```
"""Recompute representative numerical linear algebra examples."""

from math import isclose, sqrt

Mat = list[list[float]]
Vec = list[float]


def matvec(a: Mat, x: Vec) -> Vec:
    return [sum(a[i][j] * x[j] for j in range(len(x))) for i in range(len(a))]


def residual(a: Mat, x: Vec, b: Vec) -> Vec:
    image = matvec(a, x)
    return [b[i] - image[i] for i in range(len(b))]


def lu_solve_pivoted(a: Mat, b: Vec) -> tuple[Vec, int]:
    n = len(a)
    lu = [row[:] for row in a]
    rhs = b[:]
    swaps = 0
    for k in range(n):
        pivot = max(range(k, n), key=lambda i: abs(lu[i][k]))
        if pivot != k:
            lu[k], lu[pivot] = lu[pivot], lu[k]
            rhs[k], rhs[pivot] = rhs[pivot], rhs[k]
```

第 11 章練習解答 （續）

```
            swaps += 1
        if lu[k][k] == 0:
            raise ValueError("singular matrix")
        for i in range(k + 1, n):
            factor = lu[i][k] / lu[k][k]
            lu[i][k] = factor
            rhs[i] -= factor * rhs[k]
            for j in range(k + 1, n):
                lu[i][j] -= factor * lu[k][j]
    x = [0.0] * n
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        x[i] = (
            rhs[i]
            - sum(lu[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
        ) / lu[i][i]
    return x, swaps


epsilon = 1e-12
pivoted_solution, swaps = lu_solve_pivoted([[epsilon, 1.0], [1.0, 1.0]], [1.0, 2.0])
assert swaps == 1
assert isclose(pivoted_solution[0], 1.0 / (1.0 - epsilon), rel_tol=1e-10)
assert isclose(pivoted_solution[1], (1.0 - 2.0 * epsilon) / (1.0 - epsilon), rel_tol=1e-10)


def cholesky(a: Mat) -> Mat:
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 11 章練習解答 (續)

```
    n = len(a)
    r = [[0.0] * n for _ in range(n)]
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1):
            value = a[i][j] - sum(r[i][k] * r[j][k] for k in range(j))
            if i == j:
                if value <= 0:
                    raise ValueError("not positive definite")
                r[i][j] = sqrt(value)
            else:
                r[i][j] = value / r[j][j]
    return r


r = cholesky([[4.0, 1.0], [1.0, 3.0]])
assert isclose(r[0][0] ** 2, 4.0)
assert isclose(r[1][0], 0.5)
assert isclose(r[1][1] ** 2, 2.75)

jacobi = [[0.0, -0.25], [-1.0 / 3.0, 0.0]]
rho = 1.0 / sqrt(12.0)
jacobi_square = [
    [sum(jacobi[i][k] * jacobi[k][j] for k in range(2)) for j in range(2)]
    for i in range(2)
]
assert all(abs(jacobi_square[i][j] - (rho**2 if i == j else 0.0)) < 1e-12 for i in range(2)
for j in range(2))
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 11 章練習解答 （續）

```
system = [[2.0, 1.0], [1.0, 2.0]]
right = [3.0, 3.0]
initial = [0.0, 0.0]
r0 = residual(system, initial, right)
p0 = r0[:]
alpha = sum(x * x for x in r0) / sum(
    p0[i] * sum(system[i][j] * p0[j] for j in range(2))
    for i in range(2)
)
x1 = [alpha * p0[i] for i in range(2)]
assert x1 == [1.0, 1.0]
assert residual(system, x1, right) == [0.0, 0.0]

spd_jacobi_counterexample = [[1.0 if i == j else 0.9 for j in range(3)] for i in range(3)]
uniform = [1.0, 1.0, 1.0]
assert all(isclose(value, 2.8) for value in matvec(spd_jacobi_counterexample, uniform))
jacobi_uniform = [-sum(spd_jacobi_counterexample[i][j] * uniform[j] for j in range(3) if i !=
j) for i in range(3)]
assert all(isclose(value, -1.8) for value in jacobi_uniform)
assert sqrt(2.0) / (1e-8 * 0.0 + sqrt(2.0)) == 1.0

print("pivoted solution =", pivoted_solution)
print("Cholesky factor =", r)
print("Jacobi spectral radius =", rho)
print("CG first iterate =", x1)
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study